

Musterlösungen

01 | a) `while (i < 10) { }`

Die `while`-Schleife in Java folgt der Syntax `while (Bedingung) { }`. Sie wiederholt den Code im Block, solange die Bedingung wahr ist.

02 | a) Die Schleife wird nie ausgeführt.

Wenn die Bedingung einer `while`-Schleife nie wahr ist, wird der Schleifen-Body nie ausgeführt. Zum Beispiel: `while (i < 0) { }`.

03 | a) `while (i < array.length) { System.out.println(array[i]); i++; }`

Dies ist eine typische Verwendung einer `while`-Schleife zum Iterieren über ein Array. Es wird geprüft, ob der Index innerhalb des Array-Bereichs liegt.

04 | a) `while (number <= 10) { Scanner scanner = new Scanner(System.in); number = scanner.nextInt(); }`

In dieser `while`-Schleife wird so lange nach einer Zahl gefragt, bis eine Zahl größer als 10 eingegeben wird.

05 | b) Es tritt ein unendlicher Schleifenfehler auf.

Wenn der Schleifen-Index nicht aktualisiert wird (z.B. `i++` fehlt), bleibt die Bedingung immer wahr und die Schleife läuft unendlich.

06 | a) Eine `do-while`-Schleife prüft die Bedingung am Ende jedes Durchlaufs.

Eine `do-while`-Schleife führt den Schleifen-Body immer mindestens einmal aus, bevor die Bedingung überprüft wird.

07 | b) `do-while`-Schleife

Im Gegensatz zur `while`-Schleife, bei der die Bedingung vor dem ersten Durchlauf überprüft wird, garantiert die `do-while`-Schleife, dass der Schleifen-Body mindestens einmal ausgeführt wird.

08 | c) Es tritt ein unendlicher Rekursionsfehler auf.

Wenn die Bedingung in einer rekursiven Funktion nicht korrekt angepasst wird, führt dies zu einer unendlichen Rekursion, die zu einem Stack Overflow führt.

09 | c) `break`;

Die `break`-Anweisung wird verwendet, um eine Schleife vorzeitig zu beenden, unabhängig davon, ob die Bedingung wahr oder falsch ist.

10 | a) Eine `while`-Schleife hat keinen Initialisierungs- und Inkrementierungsabschnitt.

Eine `while`-Schleife enthält nur die Bedingung und den Schleifen-Body. Die Initialisierung und Inkrementierung müssen außerhalb der Schleife erfolgen, während sie in einer `for`-Schleife integriert sind.
